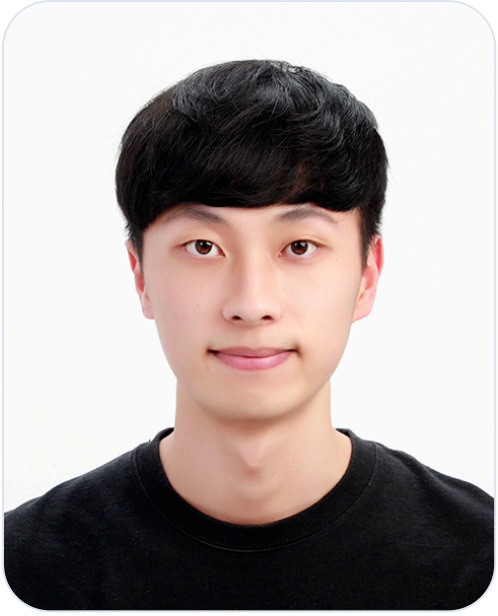
PHONE
010-2776-2295

EMAIL
wod6983@gmail.com

LOCATION
서울특별시 광진구

PORTFOLIO
jaw-choi.github.io



GAME PROGRAMMER PORTFOLIO

최재우

Systems, Engine Logic, Graphics Fundamentals

기존 기능을 단순히 활용하는 것보다 핵심 기술을 직접 구현하며 시스템을 이해하는 개발 방식을 지향합니다. 게임 개발 과정에서 필요한 엔진 구조, 알고리즘, 그래픽 표현 등을 직접 구현하며 기술적인 기반을 쌓아왔고, 아이디어를 실제 게임 애플리케이션으로 완성해 출시하는 경험을 통해 개발의 전 과정을 반복적으로 경험해왔습니다. 이러한 과정을 통해 기술 구현과 실제 결과물을 연결하는 개발자로 성장하고 있습니다.

관심 분야

게임플레이 시스템, 엔진 구조, 알고리즘 최적화, 그래픽스 프로그래밍

핵심 방향

기존 기능 사용보다 핵심 기술을 직접 구현하며 시스템을 이해하는 개발

강점

구현과 문서화를 함께 가져가며 문제 해결 근거를 남기는 방식

결과물

프로토타입에서 실제 스토어 출시까지 연결하는 실행 중심의 결과물

Portfolio Full Version
https://jaw-choi.github.io/

GitHub
https://github.com/jaw-choi

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/jaw-choi

Blog
https://learn-forever.tistory.com/

목차

1 표지 / 이름 / 사진 / 소개

2 목차

3 소개 / 핵심 역량 / 기술 스택

4 대표 프로젝트 1. 콘솔 뱀서라이크

5 대표 프로젝트 2. 눈덩이를 굴려라

6 대표 프로젝트 3. Shading Project

7 경험 / 학력 / 학습 방향

8 기타 프로젝트 / 자격 / 링크 / 연락처

소개 / 핵심 역량 / 기술 스택

소개

저는 기술 구현과 실제 결과물을 연결하는 개발자입니다. 엔진 구조, 알고리즘, 그래픽 표현을 직접 구현하며 시스템이 동작하는 원리를 몸으로 익혀왔고, 단순히 기능을 조합하는 것보다 핵심 로직을 설계하고 검증하는 과정을 중요하게 생각합니다. 또한 빠른 프로토타이핑과 실제 출시 경험을 반복하며, 구현이 제품으로 이어지는 전 과정을 경험해왔습니다.

핵심 역량

- 엔진 구조와 게임 루프를 직접 구현하며 시스템 단위로 사고합니다.
- Quadtree, Object Pooling, 렌더링 파이프라인을 코드로 검증합니다.
- 기획부터 출시, 운영 이슈 대응까지 제품 완성 과정을 경험했습니다.
- 개발 기록과 회고를 통해 구현 근거를 남기고 개선 방향을 명확히 합니다.

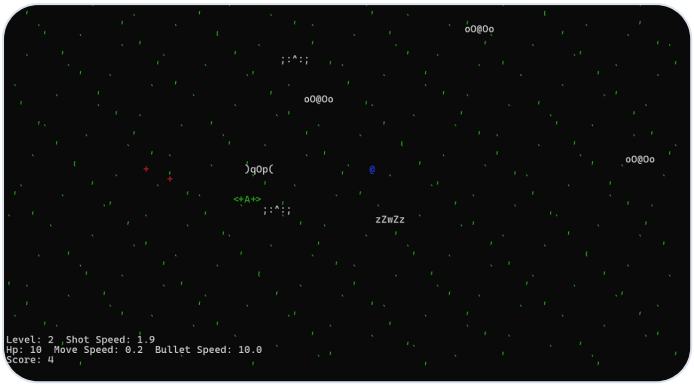
일하는 방식

- 기술 구현의 이유를 먼저 정의하고, 구조 단위로 쪼개서 개발합니다.
- 성능, 충돌, 메모리 같은 핵심 문제를 직접 측정하고 비교합니다.
- 실험 과정과 이슈를 문서화해 다음 구현과 협업에 바로 연결합니다.
- 완성도와 출시 가능성을 함께 고려해 우선순위를 빠르게 정합니다.

기술 스택

C++ | C | C# | Unity | Unreal Engine | OpenGL | GLSL | JavaScript | HTML/CSS | Firebase | Git | Android Studio

대표 프로젝트 1. 콘솔 뱀서라이크



C++ | AABB | A* Algorithm | Quadtree | Object Pooling

프로젝트 개요

- 1주 스프린트로 아이디어 검증부터 플레이 가능한 데모까지 구현
- Player, Enemy, Bullet, HP/EXP/레벨업, Pause UI를 하나의 루프로 통합
- 대량 객체 처리와 충돌 최적화 과정을 직접 실험하고 기록

1주
아이디어 검증부터 데모 완성

통합 루프
플레이어, 적, 총알, 스탯, UI

최적화
Quadtree와 swap-pop 적용

문서화
개발일지, 체크리스트, 이슈 로그

핵심 구현

- Quadtree 공간 분할 후 AABB 기반 충돌 처리
- A* Algorithm 계산 및 시각화
- Enemy, Gem, Bullet 재사용을 위한 오브젝트 풀링
- 스크롤링 카메라와 월드 확장 구조 구현
- 디버그 라인 시각화로 트리 구조와 충돌 검증

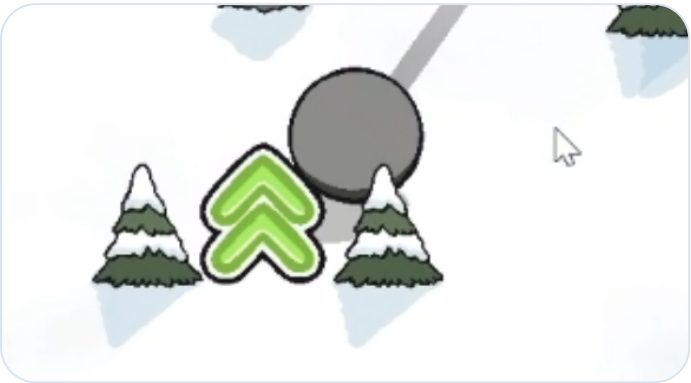
문제 해결과 결과

- 유닛 점유 그리드 방식으로 A* 알고리즘 계산에 최적화를 진행함
- 활성 객체 필터링과 Query 흐름 정리로 충돌 누락 해결
- 삭제 비용을 swap-pop으로 줄여 O(1) 처리 구조로 개선
- Stress Test에서 FPS 저하 체감 없이 핵심 시스템 통합 완료

GitHub URL

https://github.com/jaw-choi/Wanted4_ShootingGame

대표 프로젝트 2. 눈덩이를 굴려라



Unity C# Google Play AdMob

프로젝트 포인트

- 기획부터 출시까지 전 과정을 경험한 실제 서비스 프로젝트
- 2인 팀 환경에서 UI, 릴리즈, 운영 대응을 함께 수행
- 스토어 출시 후에도 랭킹 시스템과 운영 개선 작업을 진행 중

주요 역할

- Unity 기반 게임플레이 및 UI 구현
- 디자인 시안 반영 흐름 정리와 네이밍 규칙 표준화
- 릴리즈 체크리스트와 버전 관리 규칙 정리
- 광고 호출 안정화와 콘솔 정책 대응

출시 / 운영 관점에서 배운 점

- Figma→Unity 플로우로 UI 반영 속도 개선
- 개발용과 릴리즈용 체크리스트를 분리해 실수 감소
- 광고 로드 상태 확인 후 호출하는 구조로 안정성 확보
- 콘솔 설정과 버전 규칙 정리로 심사 및 패치 대응 효율 향상

2인 팀
디자인-개발 밀착 협업

출시 완료
실제 스토어 배포 경험

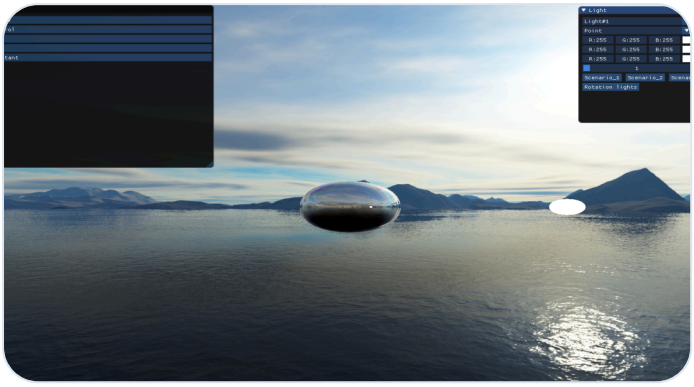
UI Workflow
반영 속도와 규칙 정리

운영 대응
광고, 버전, 콘솔 관리

Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BeoMeoStudio.RollingSnow

대표 프로젝트 3. Shading Project



Deferred Shading | G-buffer | Cubemap | ImGui

핵심 학습 포인트

- 디퍼드 셰이딩과 G-buffer 구조 이해
- 반사 벡터 계산과 큐브맵 샘플링 구현
- 라이팅 패스와 렌더링 파이프라인 흐름 정리
- 실시간 파라미터 제어와 디버그 시각화 구성

Geometry Pass

VAO/VBO/EBO, MRT, G-buffer 생성으로 위치·노멀·알베도 데이터를 수집했습니다.

Lighting Pass

Deferred Shading과 reflection vector 계산을 통해 광원 연산과 반사를 구현했습니다.

Tools

ImGui, G-buffer 디버그 뷰, 프레임 카운터를 붙여 시각적으로 검증했습니다.

프로젝트 의미

그래픽스 개념을 이론으로만 학습하지 않고, 데이터 수집부터 라이팅 패스까지 전체 흐름을 직접 구현하며 렌더링 파이프라인을 체득한 프로젝트입니다. 결과적으로 셰이딩 데모와 시각 비교 샘플을 통해 그래픽스 프로그래밍 기본기를 결과물로 정리했습니다.

Demo YouTube URL

https://www.youtube.com/watch?v=DgqO1aJCEA0

경험 / 학력 / 학습 방향

경험

원티드 포텐업 게임 개발 트랙

2026.01 - 현재
운영체제, 네트워크 등 CS 기초를 빠르게 보강하고, 개인 콘솔 프로젝트를 통해 엔진 로직 최적화와 데이터 중심 설계를 체득했습니다.

코딩테스트 알고리즘 스터디장

2026.01 - 현재
월/수/금 주 3회 스터디를 운영하며 알고리즘 설계와 문제 해결 접근을 설명하고 커리큘럼을 관리하고 있습니다.

Software Engineer Intern, A Round Entertainment

2024.01 - 2024.04 · New Jersey · Remote
Joopy 앱 프로필 편집, 이미지 업로드/정렬, Firebase 실시간 동기화를 구현하며 모바일 앱 실무 협업을 경험했습니다.

학력

대구 계명대 디지펜 게임공학과

2018.03 - 2024.08 · GPA 4.0 / 4.5
게임 엔진, 렌더링, 수학, 시스템 구현 중심 학습과 프로젝트 수행 경험을 축적했습니다.

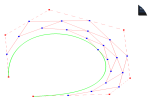
DigiPen Institute of Technology

2022.08 - 2024.04 · GPA 3.7 / 4.0
실시간 인터랙티브 시스템과 그래픽스 프로그래밍 과목을 중심으로 학습했습니다.

기타 프로젝트 / 자격 / 링크 / 연락처

One Survival

Unity 기반 2D 뱀서라이크 게임 프로토타입



Curve Project

곡선 생성 및 렌더링 실험 프로젝트

Dating Application

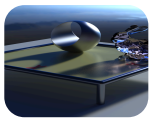
React Native / Firebase 기반 기능 구현 경험

BIT SAVER

커스텀 엔진 기반 리듬 액션 팀 프로젝트

Paparazzi

팀 프로젝트 내 게임플레이/UI 구현 경험



Ray Tracing

레이 트레이싱 기초 구현 및 출력 테스트

Treasure Hunter

액션 게임플레이 및 스테이지 상호작용 프로토타입

자격 / 어학

- OPic(영어) Intermediate High(IH)
- 정보처리기사
- 데이터분석 준전문가(ADsP)

대표 링크

포트폴리오: https://jaw-choi.github.io/

GitHub: https://github.com/jaw-choi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jaw-choi

Blog: https://learn-forever.tistory.com/

프로젝트 링크

콘솔 뱀서라이크: Wanted4_ShootingGame

눈덩이를 굴려라: RollSnow

Shading Demo: YouTube

Google Play: Rolling Snow

연락처

Email: wod6983@gmail.com

Phone: 010-2776-2295

Location: 서울특별시 광진구